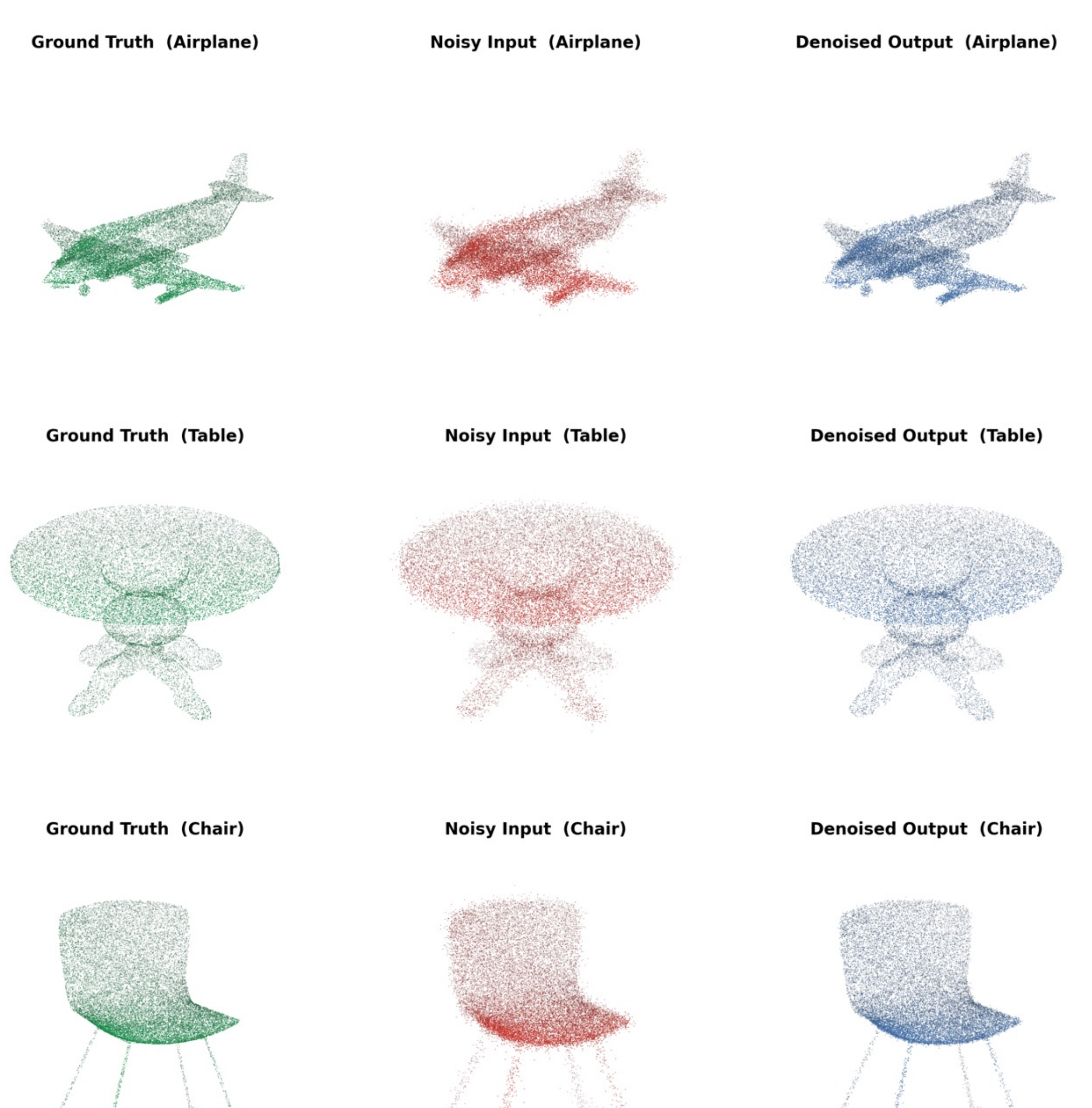
赛题介绍

随着三维传感技术（如激光雷达 LiDAR、结构光扫描、深度相机等）的快速发展，**点云数据**已成为三维计算机视觉和图形学领域最重要的数据表示形式之一。然而，受限于传感器精度、环境干扰（如光照变化、反射噪声）和采样过程中的量化误差，实际获取的点云数据往往包含大量噪声，表现为点偏离真实物体表面，严重影响后续的三维重建、表面法向估计、形状分析、物体识别等下游任务的精度和可靠性。

点云降噪（Point Cloud Denoising）旨在从含噪点云中恢复出贴合真实物体表面的干净点云，是三维数据预处理中的核心环节。传统方法（如基于移动最小二乘法 MLS、双边滤波、基于法向的滤波等）通常依赖手工设计的几何先验，在面对复杂几何结构和不同噪声分布时泛化能力有限。近年来，基于深度学习的方法凭借其强大的数据驱动特征提取能力，在点云降噪任务上展现了显著优势。代表性工作包括 PointCleanNet、Score-Based Point Cloud Denoising、DMRDenoise 等，这些方法通过学习点云局部几何特征和噪声模式，能够更鲁棒地还原真实表面。

本赛题聚焦基于**深度学习的点云降噪任务**。给定从三维物体表面采样并受噪声污染的点云，参赛者需要设计并训练深度学习模型，预测每个点的位移向量，将含噪点"推回"到真实物体表面附近，输出降噪后的点云。



上图展示了基于 ShapeNet 数据集的点云降噪效果对比。左列为真实干净点云（Ground Truth），中列为添加噪声后的含噪点云（Noisy Input），右列为模型降噪后的输出（Denoised Output）。可以直观看到，含噪点云中的点偏离了真实物体表面，而降噪模型能够有效地将这些点"推回"表面附近。

模型的输入为一组含噪三维点 $\{p_i + n_i\}_{i=1}^N$（其中 p_i 为真实表面上的点，n_i 为噪声偏移），模型需要预测每个点的位移方向 Δ_i，使得降噪后的点 $\hat{p}_i = p_i + n_i + \Delta_i$ 尽可能贴近真实表面。评测时，通过计算降噪点云与真实干净点云之间的 **Chamfer Distance (CD)** 以及降噪点云到原始网格表面的 **Point-to-Surface Distance (P2S)** 来综合衡量降噪质量，并将其映射为百分制得分。

本赛道的任务可建模为**逐点位移回归任务或基于分数匹配的去噪扩散任务**，我们为参赛者提供了基于 Jittor 深度学习框架实现的 Baseline 代码，采用基于图卷积特征提取 + MLP 解码器的位移预测架构，并支持基于 patch 的迭代降噪策略。

赛题背景与意义

学术意义

点云降噪是三维几何处理中最基础也最具挑战性的问题之一，与以下核心研究方向密切相关：

- **三维重建**：高质量的三维重建（如 Poisson Surface Reconstruction）高度依赖输入点云的质量，噪声会直接导致重建表面出现伪影和几何失真。
- **表面法向估计**：点云法向量是曲面微分几何的核心量，噪声会严重干扰法向估计的精度，进而影响渲染、网格化等流程。
- **自动驾驶与机器人感知**：激光雷达点云是自动驾驶中环境感知的关键输入，噪声会影响障碍物检测和语义分割的可靠性。
- **文化遗产数字化**：对古建筑、文物等进行三维扫描时，噪声处理直接影响数字化保存的精度和质量。

技术挑战

1. **噪声分布多样性**：实际噪声可能服从高斯分布、拉普拉斯分布或更复杂的非均匀分布，模型需要对多种噪声类型具备鲁棒性。
2. **几何细节保持**：降噪的同时需要尽可能保留尖锐边缘、棱角等细节结构，避免过度平滑。
3. **可扩展性**：实际场景中的点云规模从数千到数百万点不等，模型需要在不同数据量级上都能高效运行。
4. **泛化能力**：模型需要在训练集未覆盖的物体类别上也能取得良好的降噪效果。

赛题内容

数据下载

- A榜训练集网格数据 `dataset_train.tar.gz`
- A榜测试集噪声数据 `dataset_test_noisy.zip`
- Baseline / Starter Code `starter_code.zip`

A 榜提供中等规模数据集（基于 ShapeNet），包含多个常见物体类别（如飞机、椅子、桌子、汽车等），每个样本点云约 **50,000** 点，噪声标准差在 **0.005 ~ 0.020** 范围内（归一化至单位球后）。B 榜将提供更大规模数据集，包含更多类别、更高噪声水平，并需要模型控制计算效率。选手在 AB 榜提供的算法应当基本一致，能够兼顾各种数据量级和噪声水平的降噪。

数据说明

训练集

训练集提供三维物体的原始干净网格文件（`.obj` 格式），每个文件包含顶点和面片信息。选手可以自行从网格表面采样点云并添加噪声进行训练。Baseline 代码已包含完整的采样和加噪流程，选手也可以自行设计更丰富的数据增强策略。

训练数据目录结构：

```
dataset_clean/
  shapenet/
    <synset_id>/
      <model_id>/
        models/
          model_normalized.obj    <-- 干净三维网格
```

训练集包含约 **20,000** 个三维模型，涵盖 ShapeNet 中的多个常见类别。训练集数据直接提供给选手，选手可自由使用。

测试集

测试集仅提供含噪点云（`.npy` 格式，`float32`，shape `(N, 3)`）。对应的干净点云和原始网格由组委会持有，仅用于评测。

测试数据目录结构：

```
test_noisy/
  shapenet/
    <synset_id>/
      <model_id>/
        noisy.npy        <-- 含噪点云, (N, 3) float32
```

选手需要对每个含噪点云进行降噪，输出与输入相同点数的降噪点云。

赛题 Baseline

本次比赛提供了基于 Jittor 实现的 Baseline，点击此处获取。

Starter Code 在方法设计与实现上参考了 StraightPCF：Dasith de Silva Edirimuni, Xuequan Lu, Gang Li, Lei Wei, Antonio Robles-Kelly, Hongdong Li. StraightPCF: Straight Point Cloud Filtering. CVPR 2024, pp. 20721-20730.

Baseline 采用以下架构：

- **特征提取**：基于动态图卷积（Dynamic Edge Convolution）的多层特征提取网络，通过 KNN 构建局部图结构，逐层提取点云局部几何特征。
- **位移解码**：MLP 解码器，将逐点特征映射为三维位移向量。
- **训练目标**：监督学习，以含噪点与干净点之间的位移作为回归目标。
- **推理策略**：基于 patch 的分块降噪 + 加权融合，支持对大规模点云进行高效推理。

使用方式：

```
# 安装计图
conda create -n jittor python=3.9 -y
conda activate jittor
conda install -c conda-forge gcc=10 gxx=10 -y# 确保gcc、g++版本不高于10
conda install -c conda-forge libgomp -y # 确保OpenMP runtime存在

# 安装依赖
python -m pip install -r requirements.txt

# 训练
python run.py --task configs/task/train_vm.yaml

# 推理
python run.py --task configs/task/predict_vm.yaml
```

评测指标

赛题分为 A、B 两个榜单。A 榜结束后将按排名筛选、审核后让若干支队伍进入 B 榜。

指标一：Chamfer Distance (CD)

Chamfer Distance 衡量两个点云之间的双向最近点距离，定义为：

$$\mathrm{CD}(S_{\mathrm{pred}}, S_{\mathrm{gt}}) = \frac{1}{|S_{\mathrm{pred}}|}\sum_{x\in S_{\mathrm{pred}}}\min_{y\in S_{\mathrm{gt}}}\|x-y\|^2 + \frac{1}{|S_{\mathrm{gt}}|}\sum_{y\in S_{\mathrm{gt}}}\min_{x\in S_{\mathrm{pred}}}\|y-x\|^2$$

计算 CD 前，真实点云会被归一化到单位球内（中心化 + 缩放至最大半径为 1），预测点云施加相同变换，以消除尺度差异。

指标二：Point-to-Surface Distance (P2S)

由于赛题提供了原始三维网格（`.obj` 文件），我们额外计算降噪点云中每个点到**原始网格表面**的最近距离平方均值，即：

$$\mathrm{P2S}(S_{\mathrm{pred}}, \mathcal{M}) = \frac{1}{|S_{\mathrm{pred}}|}\sum_{x\in S_{\mathrm{pred}}}\min_{y\in \mathcal{M}}\|x-y\|^2$$

其中 $\mathcal{M}$ 为原始干净网格表面。P2S 直接衡量降噪点是否贴合真实几何表面，对过度平滑或表面偏移更加敏感。计算时同样在单位球归一化空间下进行。

百分制评分公式

为了给出直观的百分制分数，我们以"含噪输入"作为零分基线：

单样本 CD 得分：

$$\mathrm{cd\_score}_i = \mathrm{clamp}\left(100 \times \left(1 - \frac{\mathrm{CD}^{(i)}_{\mathrm{pred}}}{\mathrm{CD}^{(i)}_{\mathrm{noisy}}}\right),\ 0,\ 100\right)$$

单样本 P2S 得分：

$$\mathrm{p2s\_score}_i = \mathrm{clamp}\left(100 \times \left(1 - \frac{\mathrm{P2S}^{(i)}_{\mathrm{pred}}}{\mathrm{P2S}^{(i)}_{\mathrm{noisy}}}\right),\ 0,\ 100\right)$$

其中：

- $\mathrm{CD}^{(i)}_{\mathrm{pred}}/\mathrm{P2S}^{(i)}_{\mathrm{pred}}$：选手降噪结果的 CD / P2S
- $\mathrm{CD}^{(i)}_{\mathrm{noisy}}/\mathrm{P2S}^{(i)}_{\mathrm{noisy}}$：含噪输入的 CD / P2S（基线值）
- $\mathrm{clamp}(x, 0, 100)$：将分数截断到 $[0, 100]$ 区间

A榜最终得分（所有测试样本全局平均，不分类别）：

$$\mathrm{Score}_{\mathrm{final}} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathrm{cd\_score}_i + \frac{1}{2} \times \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathrm{p2s\_score}_i$$

即 CD 得分与 P2S 得分各占 **50%**，在所有测试样本上取全局平均。

B榜评分说明：B 榜的具体评测方式将结合 A 榜的提交结果进行调整与优化，以形成更有区分度的成绩划分。最终得分 计算为：65% 评测分数 + 35% 答辩分数。

提交格式说明

A、B 榜分别提交降噪结果，所有文件打包为 `result.zip`。每个测试样本对应一个 **`.npy`** 文件（NumPy 二进制格式，`float32`），文件命名与测试集目录结构保持一致。

提交文件目录结构（与测试集目录结构一致）：

```
-- result.zip
  -- shapenet/
    -- <synset_id>/
      -- <model_id>/
        -- denoised.npy
      -- ...
    -- ...
```

`.npy` 文件格式：

每个 `.npy` 文件存储一个 shape 为 `(N, 3)` 的 `float32` NumPy 数组，其中 `N` 为点数，3 列分别为 `(x, y, z)` 坐标。生成方式示例：

```
import numpy as np
# denoised_points: shape (N, 3), float32
np.save('denoised.npy', denoised_points.astype(np.float32))
```

每个文件的点数 `N` 必须与对应的含噪输入点数**严格一致**。

评测脚本

组委会提供评测脚本 `evaluate.py`，选手可在本地验证提交结果：

```
python evaluate.py \
    --pred_dir ./results \
    --gt_dir ./test_gt \
    --noisy_dir ./test_noisy \
    --mesh_dir ./dataset_clean \
    --workers 8 \
    --verbose
```

其中：

- `--mesh_dir`：指定原始网格目录，用于计算 P2S 指标（需安装 `point-cloud-utils`）。若省略该参数，将仅计算 CD 得分。
- `--workers`：并行进程数，默认自动使用全部 CPU 核心。

注意事项

1. 选手需通过热身赛后才能参加此赛题。
2. 比赛需要使用计图（**Jittor**）深度学习框架。
3. 比赛不得使用除了提供数据集之外的其他数据，否则视为放弃参赛资格，自动退出比赛。
4. 比赛中用于不同类别的神经网络模型、权重、训练参数等均可不同，不作特殊限制。
5. 提交的降噪点云中每个文件的点数必须与输入含噪点云的点数**严格一致**，否则评测将报错。
6. 所有团队（包括热身赛和正式赛题）需要按照开源指南进行代码开源，才能视为有效成绩，详见赛事介绍。
7. 为了保证评测效率和公平，每队伍每天最多提交两次。

A榜

request_id	附件	提交人	提交时间	状态	分数	信息	操作

暂无数据